

Лекция 7

$GF(q)$

$$1 + 3x^2 + 4x^3$$

$$2 + 3x^2 + x^4$$

$GF(2)$

$$\emptyset \quad 1$$

Привед. многоч.

I. унк. (n, k) - коэф. всех коэф. мн. $\exists!$
привед. многоч. $f(x)$ наим. степен. h

$$f_0 + f_1 x + f_2 x^2 + \dots + 1 \cdot x^h$$

□

T. (n, k) - унк. коэф. $f(x)$ коэф. мн. наим. степен. h , $\nexists$ которое мн. делится на $f(x)$

$$\square \quad c(x) = f(x) \cdot q(x) + h(x) = \emptyset$$

k. мн.

$$\textcircled{2} \quad \begin{array}{r|l} x^2 + x & x + 1 \\ x^2 + x & x \\ \hline 0 & \end{array}$$

$$\begin{array}{r|l} x^2 + 1 & x + 1 \\ x^2 + x & x + 1 \\ \hline x + 1 & \\ x + 1 & \\ \hline 0 & \end{array}$$

Следствие: $f(x)$ - коэф. мн. степен. h

$f(x)$ - делитель $x^n - 1$

$$x^n - 1 = f(x) \cdot q(x) + h(x)$$

$$x^n - 1 \mod x^n - 1 = \emptyset$$

$$g(x) \cdot g(x) + r(x) \not\equiv 0 \pmod{x-1}$$

$$g(x) \rightarrow h$$

$$x \cdot g(x) \rightarrow h+1$$

$$k = n-h$$

$$\begin{aligned} x^{n-h-1} \cdot g(x) &\rightarrow n-h-1+h = n-1 \\ x^{n-h} \cdot g(x) &\rightarrow n \end{aligned}$$

$$g(x) = h \text{ нѡпѡч. нѡч.}$$

$$k = n-h = 4$$

$$g(x) = 1+x^2+x^3 \rightarrow 1011 \quad h=7$$

$$K \left[\begin{array}{cccc} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right] = G \cdot g(x)$$

$$G = \begin{bmatrix} g_0 & g_1 & g_2 & \dots & g_n \\ g_0 & g_1 & \dots & g_n & g_n \\ g_0 & g_1 & \dots & g_{n-1} & g_n \end{bmatrix}$$

$$\frac{x^n-1}{g(x)} = h(x) - \text{нѡсѡр нѡч.}$$

$$h(x) \cdot g(x) = x^n-1 \not\equiv 0 \pmod{x^n-1}$$

$$c(x) \cdot h(x) = m(x) \cdot \underbrace{g(x) \cdot h(x)}_{\not\equiv 0 \pmod{x^n-1}} \not\equiv 0 \pmod{x^n-1}$$

$$m(x) \cdot g(x) \quad k = n-h$$

$$H = \begin{bmatrix} h_k & h_{k-1} & \dots & h_0 & 0 \\ h_k & \dots & h_1 & h_0 & 0 \\ h_k & \dots & h_1 & h_0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$h(x^{-1}) \cdot x^k =$$

$$(n, k) - g(x) \rightarrow h(x)$$

$$g^+(x) = (n, h-k)$$

$$\text{носовой} \quad \text{узел} \quad x^n - 1 = f(x)$$

$$x^n - 1 = (\dots)(\dots)(\dots)$$

$$x^n - 1 \text{ на } GF(2) \quad f_i \in GF(2) = \{0, 1\}$$

$$x^2 - 1 \quad f_0 + f_1 x + f_2 x^2, \dots \quad x_1 = 2$$

$$x^2 - 1 \quad x^2 + 3x - 10 = 0$$

$$x^2 + 3x - 10 = (x-2)(\dots)$$

Группа

Множ-во $G = \{g\}$ - группа, если на нем.

определены опер $(*)$ и вогн. след аксиомы

1. Замкнутость: $a, b \in G$, то $a * b \in G$
2. Ассоциатив: $a * (b * c) = (a * b) * c$
3. Сущ. единит. эл. e : $a * e = e * a = a$
 $\forall a \in G$

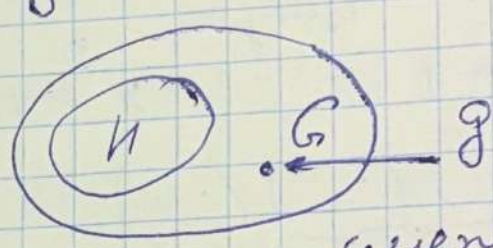
4. Для кажд. эл $a \in G$ сущ. обр эл $b \in G$: $a * b = e$

Число эл. в группе - порядок группы
 $a * b = b * a \rightarrow$ коммутативная группа (абелева группа)

Если $H \leq G$ и H - нормальная группа,
то H нормальна в G

Рассмотрим группу коммутатив. по $(+)$

$g \in G$ и
 $g \notin H$



$\{h+g, h \in H\}$ - смен. класс группы G по подгруппе H (г-обр. эл. смен. класса)

смен. класс либо совпадает либо не пересекается

Группа G единств. обр. разбив. на совокупность смен. классов по заданной подгруппе

Порядок подгр. явл. делителем порядка группы

Смен. классы по подгр. H сами образуют группу (H -единич. эл.). Группе смен. классов фактор-группа группы G по H (G/H)

$\{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$ + по подгр. B

0	0
1	3
2	4
3	3
4	2
5	1

$\{0, 3\}$
↓
2

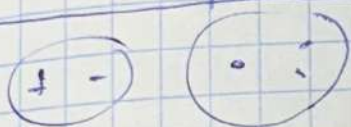
$\{0, 2, 4\}$
↓
3

$\{1, 4\}$
+ $\{2, 5\}$

$\{0, 3\}, \{1, 4\}, \{2, 5\}$
 ~~$\{0, 3\}, \{1, 4\}, \{2, 5\}$~~

$\{1+2, 3\}$
 $1+5 = 0 =$
 $4+2 = 0$
 $4+5 = 3$

	$\{0,3\}$	$\{1,4\}$	$\{2,5\}$
$\{0,3\}$	$\{0,3\}$	$\{1,4\}$	$\{2,5\}$
$\{1,4\}$	$\{1,4\}$	$\{2,5\}$	$\{0,3\}$
$\{2,5\}$	$\{2,5\}$	$\{0,3\}$	$\{1,4\}$



Кольцо вычетов

Кольцо - мном, R , на кот. опреф. 2 операц.

Наз. слож. и умнож., для кот. справедливы аксиомы:

1. R - абелевой группой по сложению
2. R - замкн. относительно операц. умнож.
3. $a(bc) = (ab)c$ - ассоциатив
4. $a(b+c) = ab+ac$ - дистрибутив.

В кольце может не быть ед. элемента по

умнож. Если ед. есть - кольцо с единицей.
 $axb = bxa$ - если верно, то коммутатив

Если не верно, то образует группу по умнож. - поле

Поле - мном-во F , на кот. опреф. + $\times$

1. F - абелева группа по слож.

2. Меньш. π . f - делит. группой по q

q . Будем рассматривать $\mathbb{Z}$ по модулю q
и операц. $+$ и $\times$ тоже будут по q -

- коммутат. кольцо с 1 -ей.

Если q - простое - поле

$GF(2)$ $GF(q)$

Кольцо целых

$GF(2) = \{0, 1\}$

q - простое $\rightarrow$ поле с q - эл-ми $GF(5) = \{0, 1, 2, 3, 4\}$

π -ой кольцо многочл. - $a(x) = a_0 + a_1 x + \dots + a_m x^m$

$a_i \in GF(q)$

$F[x]$

Далее приведён многочл. $p(x)$ степени
большее 1.

Множ-во всех многочл. степени меньше $p(x)$
с операц. $+$ и $\times$ по модулю $p(x)$

$F_p(x)[x]$

т. кольцо $F_p(x)[x]$ является полем, тогда как
 $p(x)$ - простой (привед. и непрзвод.)

Д. Если $p(x)$ - прост., какаждый π $F_p(x)[x]$
имеет π по модулю $p(x)$.

$s(x) \cdot q(x) \bmod p(x)$



$$s(x) \cdot a(x) = s(x) \cdot b(x) \pmod{p(x)}$$

$$s(x) \cdot (a(x) - b(x)) \pmod{p(x)} = 0 \pmod{p(x)}$$

$$s(x) \cdot d(x) \pmod{p(x)} = 0$$

$$s(x) \cdot d(x) = t(x)p(x) = 0 \pmod{p(x)}$$

$$p(x) = u(x) \cdot v(x)$$

$$u(x) = u(x)(v(x) \cdot v^{-1}(x)) = (u(x) \cdot v(x)) \cdot v^{-1}(x) =$$

$$= p(x) \cdot v^{-1}(x) = 0 \pmod{p(x)}$$

$$u(x) = 0 \pmod{p(x)}$$

$$u(x) = 0 \pmod{p(x)}$$

$$\not\subset \begin{matrix} c \cdot p(x) \\ n(x) \cdot p(x) \end{matrix}$$

$$p(x) =$$

$$q^m \text{ --- } GF(q)$$

$$p(x) = a_0 + a_1x + \dots + 1 \cdot x^m$$

$$a_0 + a_1x + \dots + a_{m-1}x^{m-1}$$

$$a \in GF(q) \quad \begin{matrix} \xrightarrow{m} \\ 000\dots 0 \\ 000\dots 0 \\ 000\dots 0 \\ 000\dots 01 \end{matrix}$$

$$p(x) = 1 + x^2 \quad f_p(x)[x] \quad GF(2)$$

$$\begin{array}{r|l} 0 & - \\ 1 & 1 \\ x & x^2 \\ 1+x & - \end{array}$$

